

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г.
Шухова"
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

Лабораторная работа № 2
по дисциплине Информатика
тема: Арифметические операции над числами в двоичной
системе

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич
Проверил: ст. преподаватель
Бондаренко Т.В.

Белгород 2022

Цель работы: изучить способы перевода чисел из одной позиционной системы счисления в другую; способы представления знаковых чисел в прямом, обратном и дополнительном коде; способы выполнения арифметических операций сложение и вычитание над числами в двоичной системе счисления.

Вариант № 8

Задания к работе:

1. Выполнить перевод десятичных целых знаковых чисел А и В в двоичную систему счисления (действия по переводу выполнять «вручную», записывать последовательность выполненных действий полностью).

Выполнить операции сложения ($A + B$) и вычитания ($A - B$) над двоичными числами, представленными в обратном коде.

Результаты представить в прямом и дополнительном коде, в десятичной системе счисления и в системе счисления с основанием 8.

Выполнить сложение и вычитание чисел А и В в десятичной системе и сравнить с полученными результатами.

2. Выполнить перевод десятичных целых знаковых чисел С и D в двоичную систему (действия по переводу выполнять «вручную», записывать последовательность выполненных действий полностью).

Выполнить операции сложения ($C + D$) и вычитания ($C - D$) над двоичными числами, представленными в дополнительном коде.

Результаты представить в прямом и обратном кодах, в десятичной системе и в системе счисления с основанием 16.

Выполнить сложение и вычитание чисел С и D в десятичной системе и сравнить с полученными результатами.

3. Выполнить перевод десятичных вещественных чисел G и H в двоичную систему (действия выполнять «вручную», записывать последовательность выполненных действий полностью).

Выполнить над числами операции сложения ($G + H$) и вычитания ($G - H$) в двоичной форме.

Выполнить сложение и вычитание чисел G и H в десятичной системе

Выполнение работы:

Задание №1

Лабораторная работа №2

Цель работы: изучить способы перевода чисел из одной позиционной системы в другую, способы представления знаковых чисел в прямом, обратном и доп. коде; способы выполнения арифметич. операций сложения и вычитания над числами в двоичной системе

Задания к работе
№1 Выполнение перевода десятичных целых знаковых чисел А и В в двоичную систему счисления
 $A = 552$ $B = -778$

$A = 1000101000$
 $0'1000101000$

$B = 1100001010$
 $1'1100001010$

$$\begin{array}{r}
 552 \overline{) 2} \\
 \underline{-552} \quad 276 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \underline{-276} \quad 138 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \underline{-138} \quad 69 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \underline{-69} \quad 34 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \underline{-34} \quad 17 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \underline{-17} \quad 8 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \underline{-8} \quad 4 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \underline{-4} \quad 2 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \underline{-2} \quad 1 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \underline{-1} \quad 1 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \underline{-1} \quad 0 \overline{) 2}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 778 \overline{) 2} \\
 \underline{-778} \quad 389 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \underline{-388} \quad 194 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \underline{-194} \quad 97 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \underline{-96} \quad 48 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \underline{-48} \quad 24 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \underline{-24} \quad 12 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \underline{-12} \quad 6 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \underline{-6} \quad 3 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \underline{-3} \quad 2 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \underline{-2} \quad 1 \overline{) 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \underline{-1} \quad 0 \overline{) 2}
 \end{array}$$

1 1 1 1 1 3 Monatshefte 10 1 3 Monatshefte 8 Stunden

	Знаковый бит		Знач. биты
$A = 552$	OK	0	1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
$B = -778$	OK	1	0 0 1 1 1 1 0 1 0 1
$A + B$	OK	1	1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
$PK = 1'0011100010 = -226_{10}$			
Проверка			
$A + B = 552 - 778 = -226_{10}$			
$OK = 1100011101$			
226 8 - 224 28 8 2 24 3 4 1100011110₂ 1			
$-226_{10} = -342_8$			

Воспитание

$$A - B = A + (-B) = 552_{10} + 778_{10}$$

$A = 552$ Ok $\circ \circ 1000101000$

$p_3 = 778$ Ok 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0

OK $\odot$ 1010011⁰~~1010~~

A-B ПК 0 10100110010

$$0'10100110010_x = 1330_{10}$$

Проверка

$$A - B = 552 + 778 = 1330$$

$$\begin{array}{r} 1330 \overline{) 8} \\ - 1328 \\ \hline 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 168 \overline{) 8} \\ - 160 \\ \hline 20 \end{array} \quad \begin{array}{r} 20 \overline{) 8} \\ - 16 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$1330_{10} = 2462_8$$

$$DK = OK = 010100110010$$

Задание №2

2. Выполнить перевод чисел
знаковых чисел C и D.

$$C = 620 \quad D = -870$$

$$\begin{array}{r} 620 \div 2 \\ \hline 310 \div 2 \\ \hline 155 \div 2 \\ \hline 77 \div 2 \\ \hline 38 \div 2 \\ \hline 19 \div 2 \\ \hline 9 \div 2 \\ \hline 4 \div 2 \\ \hline 2 \div 2 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$C = 1001101100_2$$

$$0'1001101100_2$$

$$\begin{array}{r} 870 \div 2 \\ \hline 435 \div 2 \\ \hline 217 \div 2 \\ \hline 108 \div 2 \\ \hline 54 \div 2 \\ \hline 27 \div 2 \\ \hline 13 \div 2 \\ \hline 6 \div 2 \\ \hline 3 \div 2 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$D = -1101100110$$

$$1'1101100110$$

$$C \quad PK = OK = DK = 01001101100_2$$

$$D \quad \cancel{DK} \quad OK = 10010011001$$

$$DK = 10011010$$

C+D

$$\begin{array}{r} 01001101100 \\ + 10011010 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11100000110 \quad DK \\ 1100000101 \quad OK \\ 11111010 \quad PK \\ \hline \end{array}$$

$$11111010 = -250_{10}$$

$$11111010 = -250_{10}$$

$$11111010 = -250_{10}$$

$$11111010 = -250_{10}$$

Проверка

$$C+D = 620 - 870 = -250$$

$$\begin{array}{r} 250 \overline{) 8} \\ -248 \overline{) 31} \overline{) 8} \\ \hline 2 \overline{) 24} \overline{) 3} \\ \hline 7 \end{array} \quad -250_{10} = -3728$$

$$C-D = C+(-D)$$

$$01001101100 \quad DK$$

$$01101100110 \quad DK$$

$$010111010010 \quad DK = PK = OK$$

$$010111010010 = 1490_{10}$$

$$\text{Проверка: } C-D = 620 + 870 = 1490$$

$$\begin{array}{r} 1490 \overline{) 16} \\ -1488 \overline{) 93} \overline{) 16} \\ \hline 2 \overline{) 80} \overline{) 16} \\ \hline 13 \end{array}$$

$$1490_{10} = 5D2_{16}$$

Задание №3

Вариант 3
Выполните перевод десяти-
чных чисел в двоичную систему

$$G = -10,125 \quad H = 119,25$$

$$10_{10} = 1010_2$$

$$119_{10} = 1110111_2$$

$$\begin{array}{r|l} 10 & 2 \\ -10 & 0 \\ \hline 0 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 5 & 2 \\ -4 & 1 \\ \hline 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 2 & 2 \\ -2 & 0 \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 119 & 2 \\ -118 & 1 \\ \hline 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 59 & 2 \\ -58 & 1 \\ \hline 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 29 & 2 \\ -28 & 1 \\ \hline 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 14 & 2 \\ -14 & 0 \\ \hline 0 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 7 & 2 \\ -6 & 1 \\ \hline 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 3 & 2 \\ -2 & 1 \\ \hline 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 0,125 & \cdot 2 \\ \hline 0,25 & \cdot 2 \\ 0,5 & \cdot 2 \\ 1,0 & \end{array} \quad 0,125_{10} = 0,001$$

$$\begin{array}{r|l} 0,25 & \cdot 2 \\ \hline 0,5 & \cdot 2 \\ 1,0 & \end{array} \quad 0,25_{10} = 0,01_2$$

$$G = -1010,001$$

$$H = 1110111,01$$

Сложение G и H

$$\begin{array}{r|l} G = -10.125 & + \\ H = 119.25 & \\ \hline \text{OK} & 0001010.001 \\ & 1110111.010 \\ & 000100\overset{1}{0}.001 \\ \text{ПК} & 1101101.001_2 \end{array}$$

$$\text{ПК} = 0'1101101.001_2 = 109.125_{10}$$

Проверка

$$G + H = -10.125 + 119.25 = 109.125$$

~~Вычитание~~

~~$$H - G = 119.25 - 10.125$$~~

~~$$H \neq 119.25 \quad G - H = -10.125 - 119.25$$~~

~~$$G = 10.125$$~~

$$\begin{array}{r|l} G & - \\ H & \\ \hline & 0001010.001 \\ & 1110111.010 \\ & 10000001.01\overset{1}{1}_2 \end{array}$$

$$\text{ПК} = 1'10000001.011_2 = -129.375$$

Проверка $-10.125 - 119.25 = -129.375$